1.1.2 Змінний прямолінійний рух

На практиці частіше доводиться мати справу з такими рухами, під час яких швидкість руху з часом змінюється. Такі рухи називають нерівномірними або змінними і їх характеризують середньою швидкістю:

$$\vartheta_{сер} = \frac{\Delta S}{\Delta t}.$$

Миттєвою швидкістю називають швидкість в будь-який момент часу або в будь-якій точці траєкторії. Їх визначають за формулою:

$$\vec{\vartheta} = lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{S}}{\Delta t} = \frac{d\vec{S}}{dt},$$

де ΔS *і* dS – нескінченно малі переміщення за нескінченно малі інтервали часу Δt, dt.

Вектор миттєвої швидкості збігається з дотичною до траєкторії руху і направлений в бік руху. Якщо швидкість тіла змінюється за величиною або напрямком, то такий рух характеризується прискоренням.

Прискорення – це векторна фізична величина, яка характеризує зміну швидкості за одиницю часу:

$$\vec{a} = \frac{\vec{\vartheta} - \vec{\vartheta}_0}{t},$$

де $\vec{\vartheta}_0$ - початкова швидкість,

$\vec{\vartheta}$ - швидкість у кінці інтервалу часу *t*.

Оскільки прискорення – векторна величина, то незмінність у часі числового значення прискорення (модуля вектора) не означає, що рух прямолінійний. Одиниця прискорення в СІ - метр на секунду в квадраті – [a] = $^{м}/_{с^2}$.

Прямолінійний рівноприскорений рух – це такий рух тіла, під час якого напрям швидкості незмінний, а модуль швидкості за будь-які послідовні рівні інтервали часу змінюється на однакову величину. Для такого руху $a = const$, $\vartheta \sim t$, $a > 0$. Якщо $a = const$, $\vartheta \sim t$, $a < 0$, то рух буде рівносповільнений. Отже, прискорення цього руху $\vec{a}$ - величина стала і визначається за формулою:

$$\vec{a} = \frac{\vec{\vartheta} - \vec{\vartheta}_0}{t}.$$

Миттєве прискорення визначається за формулою:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{\vartheta}}{\Delta t} = \frac{d\vec{\vartheta}}{dt}.$$

А середнє:

$$\vec{a}_c = \frac{\Delta \vec{\vartheta}}{\Delta t}.$$

Пройдений шлях при прямолінійному русі із сталим прискоренням:

$$S_2 = \vartheta_0 t + \frac{at^2}{2},$$

$$\vartheta = \vartheta_0 + at,$$

$$S = \frac{\vartheta^2 - \vartheta_0^2}{2a}.$$

Координата матеріальної точки при прямолінійному русі із сталим прискоренням:

$$x = x_0 + \vartheta_0 t + \frac{at^2}{2}.$$